

Теория принятия решений

Лекция 3: Риск I. Ожидаемая ценность и деревья решений

Жусупова Динара

Казахский университет технологии и бизнеса
Кафедра "Компьютерная инженерия и автоматизация"

Февраль 2026

- Лекция 1: постановка задачи (A, Ω, u) , payoff-матрица.
- Лекция 2: определённость (ограничения, доминирование, оптимизация).
- **Лекция 3: риск** — есть сценарии ω и **известны вероятности** $P(\omega)$.

Главная идея

При риске мы сравниваем альтернативы по **математическому ожиданию** и решаем последовательные задачи через **деревья решений**.

После лекции ты сможешь:

- 1 Отличать риск от неопределённости: есть $P(\omega)$ или нет.
- 2 Считать **EMV** (expected monetary value / ожидаемая ценность).
- 3 Строить **дерево решений** и решать его методом *folding back*.
- 4 Понимать ограничения EMV (мостик к лекции 4 про полезность).

- ➊ Риск: формальная постановка
- ➋ Ожидаемая ценность (EMV)
- ➌ Деревья решений: элементы и чтение
- ➍ Решение дерева: *folding back*
- ➎ Мини-практика + разбор

Риск: формальная постановка

Риск

Есть множество состояний природы $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ и известны вероятности

$$P(\omega_j) = p_j, \quad p_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^n p_j = 1.$$

Payoff

$$u(a, \omega) : A \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad u_{ij} = u(a_i, \omega_j).$$

Классическое правило выбора (risk-neutral)

$$a^* \in \arg \max_{a \in A} \mathbb{E}[u(a, \omega)].$$

Ожидаемая ценность (EMV)

Определение

$$\text{EMV}(a_i) = \mathbb{E}[u(a_i, \omega)] = \sum_{j=1}^n p_j u(a_i, \omega_j).$$

- Если u — прибыль/выигрыш: выбираем максимум EMV.
- Если u — затраты: выбираем минимум $\mathbb{E}[c(a, \omega)]$.

Важно

EMV — корректная модель для риск-нейтрального ЛПР или для задач с «повторением» во времени. В лекции 4 перейдём к полезности и риск-аверсии.

Пример 1: payoff-таблица (прибыль, млн тг)

Ситуация: два проекта, два сценария спроса.

	ω_1 (высокий спрос)	ω_2 (низкий спрос)
Проект A	18	6
Проект B	14	9

Пусть $P(\omega_1) = 0.6$, $P(\omega_2) = 0.4$.

Вопрос: какой проект выбрать по EMV?

$$EMV(A) = 0.6 \cdot 18 + 0.4 \cdot 6 = 10.8 + 2.4 = 13.2$$

$$EMV(B) = 0.6 \cdot 14 + 0.4 \cdot 9 = 8.4 + 3.6 = 12.0$$

Вывод

По EMV выбираем **Проект А** ($13.2 > 12.0$).

Payoff-таблица подходит, когда выбор один раз и сценарий реализуется сразу.

Дерево решений удобно, когда

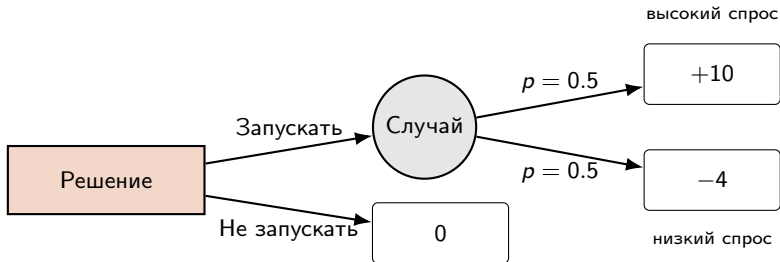
- есть **последовательность** решений (сначала тест, потом запуск);
- после наблюдений можно **изменять** действие;
- нужно наглядно показать структуру неопределённости и стратегии.

- **Квадрат** — узел решения (choice).
- **Круг** — случайный узел (chance).
- **Лист** — итоговый payoff.

Правило решения (идея)

В chance-узлах считаем ожидание, в decision-узлах выбираем лучшую ветку (max/min).

Пример 2: дерево решений (запуск продукта)



Вопрос

Что выбрать по правилу EMV / folding back?

Шаг 1: chance-узел (ожидание)

$$\mathbb{E}[\text{Запуск}] = 0.5 \cdot 10 + 0.5 \cdot (-4) = 3.$$

Шаг 2: decision-узел (выбор лучшего)

$$\max\{3, 0\} = 3 \Rightarrow \text{выбираем «Запускать»}.$$

Обобщение: правило folding back

Двигаемся справа налево:

- В **chance-узлах**:

$$V(\text{chance}) = \sum_j p_j V_j.$$

- В **decision-узлах**:

$$V(\text{decision}) = \max_k V_k \quad (\text{или } \min_k \text{ при затратах}).$$

Важно

В корне дерева получаем ценность **оптимальной стратегии**, а не просто одного действия.

Решение: запускать рекламную кампанию или нет.

- Если **без рекламы**: $\text{payoff} = 2$ (млн тг).
- Если **с рекламой**: рынок good/bad.
- $P(\text{good}) = 0.4$, $P(\text{bad}) = 0.6$.
- Payoff: good $\rightarrow 8$, bad $\rightarrow 0$.

Задание:

- 1 Нарисовать дерево (Decision $\rightarrow$ Chance).
- 2 Посчитать ожидание для ветки «с рекламой».
- 3 Выбрать лучшее решение.

$$\mathbb{E}[\text{реклама}] = 0.4 \cdot 8 + 0.6 \cdot 0 = 3.2$$

Сравниваем с «без рекламы»:

$$\max\{3.2, 2\} = 3.2 \Rightarrow \text{выбираем рекламу.}$$

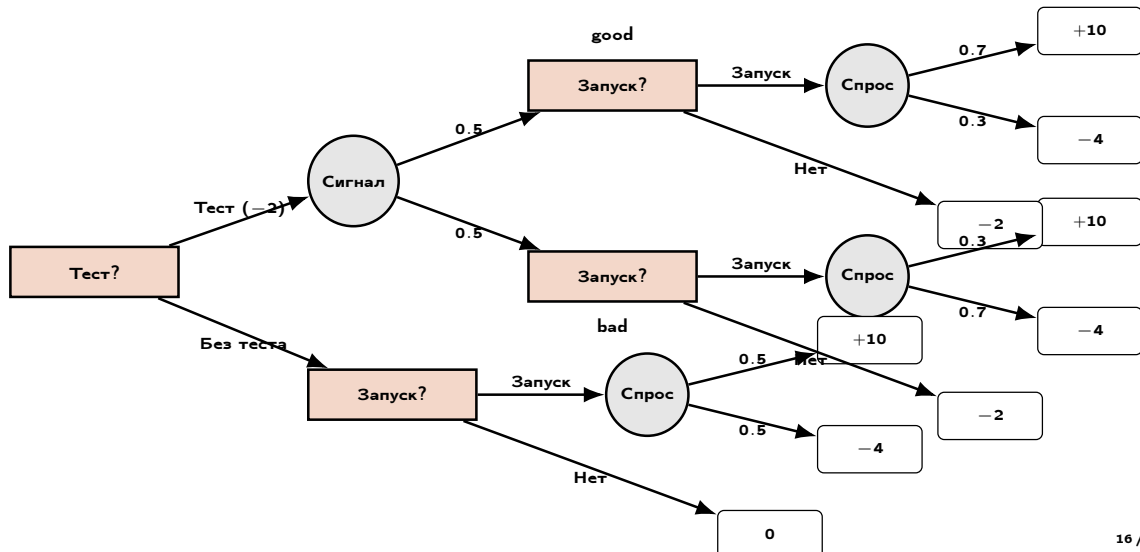
Комментарий

Если в bad-сценарии был бы штраф (например, -2), решение могло бы измениться.

Пример 3А: последовательное решение (структура)

Стартап: тест рынка (стоимость 2 млн), затем решение о запуске.

Идея: после сигнала *good/bad* оптимальные действия могут различаться — дерево описывает стратегию.



Пример 3В: folding back (расчёт и вывод)

Шаг 1. Ожидание при *good*-сигнале, если запускать:

$$\mathbb{E}[\text{Запуск} \mid \text{good}] = 0.7 \cdot 10 + 0.3 \cdot (-4) = 5.8.$$

Сравниваем с “не запускать” (-2) $\Rightarrow$ при *good* выбираем запуск, ценность $V_{\text{good}} = 5.8$.

Шаг 2. Ожидание при *bad*-сигнале, если запускать:

$$\mathbb{E}[\text{Запуск} \mid \text{bad}] = 0.3 \cdot 10 + 0.7 \cdot (-4) = 0.2.$$

Сравниваем с “не запускать” (-2) $\Rightarrow$ при *bad* тоже выгоднее запуск, ценность $V_{\text{bad}} = 0.2$.

Шаг 3. Ценность ветки “тест” (с учётом стоимости теста -2):

$$V(\text{тест}) = -2 + 0.5 \cdot V_{\text{good}} + 0.5 \cdot V_{\text{bad}} = -2 + 0.5 \cdot 5.8 + 0.5 \cdot 0.2 = 1.0.$$

Шаг 4. Ветка “без теста”: сравниваем запуск vs не запускать.

$$\mathbb{E}[\text{Запуск} \mid \text{no test}] = 0.5 \cdot 10 + 0.5 \cdot (-4) = 3, \quad \max\{3, 0\} = 3.$$

Вывод

$$V(\text{без теста}) = 3 > V(\text{тест}) = 1 \Rightarrow \text{тест не делаем.}$$

- 1 Сформировать $A, \Omega, u(a, \omega)$ и вероятности $p_j = P(\omega_j)$.
- 2 Выбрать представление: payoff-таблица (простые задачи) или дерево (последовательные).
- 3 Посчитать EMV:

$$EMV(a) = \sum_j p_j u(a, \omega_j).$$

- 4 Для дерева применить *folding back*: ожидание в chance-узлах, максимум в decision-узлах.
- 5 Сделать sanity-check: насколько решение чувствительно к p_j и payoff?
- 6 Спросить себя: риск-нейтральна ли модель? Если нет — лекция 4 (полезность).

При риске мы считаем не «что будет»,
а «что будет в среднем».

$$EMV(a) = \sum_j p_j u(a, \omega_j) \quad + \quad \textit{folding back}$$

= оптимальная стратегия при известных вероятностях

- Деньги $\neq$ полезность: почему люди не всегда выбирают максимальный EMV.
- Аксиомы vNM, функция полезности $U(\cdot)$.
- Certainty equivalent и risk premium.